Equivalência entre energia e caloria

1 - Conceitos relacionados

Temperatura, capacidade térmica, calor específico, energia térmica, potência elétrica e energia elétrica.

2 – Objetivos

Determinar a equivalência entre a unidade de energia e a de caloria.

3 - Método utilizado

Um bloco metálico é aquecido pelo atrito com uma corda de nylon, sendo medidos o trabalho mecânico fornecido e a variação da temperatura do bloco metálico. Um volume de água dentro do calorímetro é aquecido por um sistema elétrico, sendo medidos o trabalho elétrico fornecida pelo aquecedor e a variação da temperatura do volume de água.

4 - Equipamentos

1 aparato para equivalente mecânico do calor
1 calorímetro
1 balança de braço
1 cronômetro digital
1 termômetro digital –10 /150 ^{o}C
1 sistema de aquecimento
500 ml de agua

5 - Fundamentos Teóricos

O conceito de que calor é uma forma de energia nem sempre foi obvia, visto que o calor antes era considerado uma substância.

O princípio da conservação de energia afirma que se uma dada quantidade de trabalho é completamente transformada em calor, a energia térmica resultante terá que ser equivalente à quantidade de trabalho realizada. Sendo o trabalho medido em joules e a energia térmica em calorias, a equivalência não é imediatamente óbvia, é necessária uma relação quantitativa que permita converter joules em calorias.

5.1 – Experimento de Joule

Em 1845 foi realizado por James Prescott Joule um experimento clássico da termodinâmica no qual foi demonstrada esta equivalência.

Joule utilizou uma montagem semelhante à representada na Figura 1. No aparato utilizado, um recipiente termicamente isolado é preenchido com água. Dentro do volume de água está imerso um conjunto de pás acopladas a um eixo no qual é fixado um molinete. Uma massa é presa ao fio inextensível enrolado ao molinete. Com a queda da massa devido à ação da aceleração da gravidade, o molinete é posto para girar, agitando o volume de água. Considerando que não haja atrito entre o fio e a roldana, toda a energia potencial armazenada na massa suspensa é utilizada para realizar trabalho sobre o volume de água.

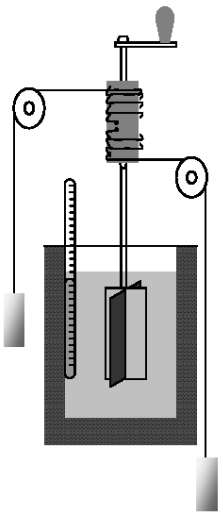


Figura 1 - Montagem experimental utilizada por Joule.

5.2 – Equivalência calor e energia mecânica

Um outro aparato descrito pode ser utilizado realizar trabalho e obter a elevação de temperatura de um sistema, conforme diagrama apresentado na Figura 2. Neste equipamento, uma massa é suspensa por uma corda de nylon enrolada em torno do cilindro metálico. O cilindro metálico é fixo a uma manivela, e à medida que a manivela é acionada o cilindro também gira em torno de seu eixo. O atrito entre a corda de nylon e o cilindro é suficiente para suportar a massa suspensa. Desta forma é garantido que o torque que atua no cilindro seja constante e mensurável. À medida que o cilindro de metálico gira, o atrito entre o cilindro e a corda converte o trabalho em energia térmica o que faz aumentar a temperatura do cilindro. Havendo um

Equivalência entre energia e caloria

sensor de temperatura incorporado ao cilindro metálico é possível determinar a alteração da temperatura do cilindro. O equivalente mecânico de caloria *J* é a razão entre o trabalho realizado e a energia térmica transferida para o cilindro.

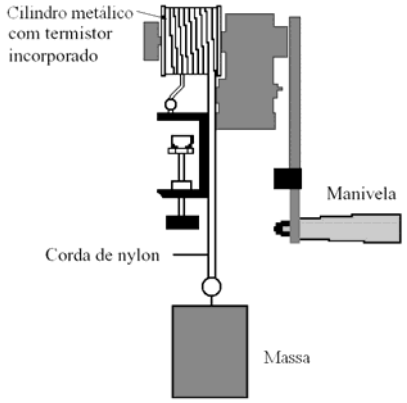


Figura 2 – Diagrama do equipamento para obter a equivalência calor versus energia.

O trabalho realizado sobre o cilindro ao girar a manivela é igual ao produto escalar do torque que atua no cilindro pelo deslocamento. É difícil de medir diretamente torque, no entanto como o movimento do cilindro é mais ou menos constante ao longo da experiência se considera que o torque aplicado pela manivela é igual ao torque que resulta do atrito da corda no cilindro. Este torque pode ser calculado através da expressão:

$$\tau = M \cdot g \cdot R \qquad (1)$$

Sendo *M* é a massa suspensa na corda, *g* a aceleração da gravidade e *R* o raio do cilindro metálico. Cada vez que a manivela é girada de uma volta completa o torque é aplicado ao cilindro através de um ângulo 2θ. O trabalho total realizado é escrito como:

$$W = \tau \cdot \theta = M \cdot g \cdot R \cdot (2 \cdot \pi \cdot N) \qquad (2)$$

Sendo *N* é o número total de voltas aplicadas à manivela.

O calor *Q* absorvido pelo cilindro metálico devido ao atrito da corda pode ser determinado a partir da variação de temperatura do mesmo, de acordo com a equação:

$$Q = C \cdot \Delta T = m \cdot c \cdot (T_f - T_i) \qquad (3)$$

Sendo *C* a capacidade do sistema térmico (cilindro metálico), *m* a massa do sistema, *c* o calor específico do material com o qual é feito o cilindro, $\Delta T = T_f - T_i$, T_f a temperatura final do sistema após o equilíbrio térmico e T_i a temperatura inicial do sistema.

A equivalência entre a unidade de energia e a de caloria *J* é a razão entre o trabalho realizado e o calor absorvido pelo sistema:

$$J = \frac{W}{Q} \qquad (4)$$

5.3 – Equivalência calor e energia elétrica

Diversos equipamentos elétricos são utilizados para produzir calor, como o secador de cabelos, o chuveiro, a lâmpada elétrica, o ferro elétrico, entre outros. O princípio de funcionamento destes equipamentos é a transformação da energia elétrica em energia térmica (calor), devido à passagem de corrente elétrica nestes equipamentos. O produto da corrente elétrica *i* utilizada com a tensão elétrica *V* aplicada ao equipamento define a potência elétrica fornecida:

$$P_{el} = V \cdot i$$

A potência elétrica P_{el} fornecida a um sistema representa o trabalho W_{el} realizado pela energia elétrica, em um intervalo de tempo:

$$P_{el} = \frac{W_{el}}{\Delta t}$$

Assim, a energia elétrica total utilizada é igual ao produto da potência elétrica multiplicada pelo tempo:

$$W_{el} = P_{el} \cdot \Delta t \qquad (5)$$

Sendo o joule, o watt, e o segundo as unidades utilizadas no S.I. para a energia elétrica, potência elétrica e tempo, respectivamente.

O princípio da conservação da energia estabelece que ao ser convertido o calor em outras formas de energia, ou outras formas de energia em calor, a quantidade total de energia permanece constante. A troca de energia entre um sistema elétrico e um sistema térmico acarreta uma alteração de temperatura do sistema térmico, de acordo com a expressão (3).

Equivalência entre energia e caloria

Outra unidade muito utilizada para mensurar a energia elétrica U_{el} é o quilowatt-hora (kWh). Um quilowatt-hora é definido pelo produto da potência total, em unidade de kW, utilizada ou fornecida por um equipamento durante o intervalo de tempo de uma hora, $1kWh = 10^3(J/s)\cdot 3600(s) = 3{,}6\cdot 10^6 J$

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Equivalente mecânico do calor

1. Identificar os componentes a serem utilizados. Registrar o valor da massa *M*, o diâmetro e a capacidade térmica do cilindro metálico;
2. Montar o equipamento na borda da mesa;
3. Pendurar a massa *M* em uma das extremidades da corda;
4. Enrolar a corda de nylon em torno do cilindro metálico de modo a manter a massa suspensa sustentada apenas pelo atrito entre a corda e a superfície do cilindro (4 a 6 voltas devem ser suficientes);
5. Medir a temperatura ambiente;
6. Medir a temperatura inicial do cilindro;
7. Girar a manivela completando 50 voltas;
8. Medir a temperatura final do bloco, considerado como temperatura final o valor máximo observado imediatamente antes que a temperatura comece a diminuir;
9. Repetir os procedimentos de 4 até 8, mais 4 vezes;
10. Registrar valores obtidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para a temperatura ambiente, a temperatura inicial do cilindro e sua incerteza, a temperatura final do cilindro e sua incerteza, o número de voltas aplicadas à manivela.

Prática 2 – Equivalente elétrico do calor

1. Identificar os componentes a serem utilizados, registrando a potência do sistema de aquecimento e a capacidade térmica do calorímetro;
2. Colocar aproximadamente 200 g de água à temperatura ambiente dentro do calorímetro, medindo a massa do calorímetro vazio e com água, para determinar com precisão a massa de água;
3. Conectar o sistema de aquecimento ao calorímetro;
4. Medir a temperatura da água no interior do calorímetro, ($T_{Cal} = T_{Ag}$);
5. Ligar o sistema de aquecimento;
6. Medir intervalo de tempo no qual temperatura da água aumente aproximadamente 10°C, desligando o sistema de aquecimento;
7. Medir a temperatura final do sistema, que deve ser o valor máximo observado imediatamente antes que a temperatura do sistema comece a diminuir;
8. Com o calorímetro seco, repetir os procedimentos de 2 até 7, mais 4 vezes;
9. Registrar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o tempo e sua incerteza, a temperatura ambiente e sua incerteza, a temperatura inicial do sistema e sua incerteza, a temperatura final do sistema e sua incerteza.

7 - Análise

1. Acrescentar duas novas colunas na Tabela I e calcular o valor do trabalho realizado e a quantidade de calor absorvido pelo bloco metálico, considerando as equações (2) e (3);
2. Aplicar os resultados obtidos para trabalho realizado e a quantidade de calor absorvido pelo bloco na equação (4) para obter a relação de equivalência entre a energia mecânica e a caloria;
3. Calcular o valor médio de *J* e seu desvio padrão;

4. Acrescentar duas novas colunas na Tabela II e calcular o valor do trabalho realizado pelo aquecedor e a quantidade de calor absorvido pelo sistema, considerando as equações (5) e (3);
5. Aplicar os resultados obtidos para o trabalho realizado pelo aquecedor elétrico e a quantidade de calor absorvido pelo sistema na expressão na equação (4) para obter a relação de equivalência entre o valor da energia elétrica;
6. Calcular o valor médio de *J* e seu desvio padrão;

7. Comparar o valor médio obtido na análise 3 com o obtido na análise 6, e fazer os comentários pertinentes.

Equivalência entre energia e caloria

Referências Bibliográficas

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **"**Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. Nussenzveig, H. M. – "Física Básica" – 2ª ed. - vol. 2 - seção 7.1 – Ed. Edgard Blücher Ltda - 1981.
3. Sears, F. W. E Zemansky, M. W. – "Física" - vol. 2, cap. 15, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro – 1973.
4. Equivalente elétrico do calor, disponível em: http://educar.sc.usp.br/experimentoteca/fisica/kit3_calorimetria/exp7_termo.pdf, acessado em 22/06/2008.
5. Calor é uma forma de energia, disponível em: http://www.quimica.net/emiliano/artigos/2006out_calor.pdf , acesso em 15/10/2009.
6. Equivalente mecânico de caloria, disponível em: http://www.defi.isep.ipp.pt, acesso em 15/10/2009.